

1. Giriş

Bu belge, OV2640 tabanlı ArduCAM kamera modülü kullanılarak tek kare görüntü yakalayan, bu görüntüyü Raspberry Pi üzerinde işleyerek ST7735 TFT ekran üzerinde gösteren bir Raspberry Pi HAT donanımına ait sistem gereksinimlerini tanımlar. Doküman, sistemin fonksiyonel, donanımsal, yazılımsal ve arayüz gereksinimlerini doğrulanabilir şekilde ortaya koymayı amaçlar.

2. Fonksiyonel Gereksinimler

Bir sistemin ne yapması gerektiğini tanımlayan temel gereksinimler. Sistemin kullanıcıya veya diğer sistemlere sağlaması gereken davranışları, görevleri ve işlevleri açıklar.

ID	Kullanılma Nedeni/İşlevi	Gösterim
FR-01 Sistem başlatma	Güç verildiğinde Raspberry Pi ve bağlı bileşenler başlatılacaktır.	Güç verilen Raspberry Pi'nin 40 pin headerına tasarlanan hat pcbi takıldığında ledler yanacak ve ekrana güç gelerek beyaz olacaktır.
FR-02 Görüntü Yakalama	Kullanıcı "fotoğraf çekme" komutu gönderdiğinde kameradan görüntü yakalayacaktır.	Sistem, kullanıcı tarafından çalıştırıldığında OV2640 kamera modülünden tek kare görüntü yakalanacaktır.. (capture_file)
FR-03 Görüntü işleme	Raspberry Pi, alınan görüntü verisini ST7735 ekranın çözünürlüğüne ve renk formatına (örn: RGB565) uygun şekilde işleyecektir.	Çekilen görüntünün ekranda rgb formatında dosya oluşturma ile kontrol edilecek. (decode_test)
FR-04 Görüntü Kaydı	Çekilen görüntü Raspberry Pi'nin dosya sisteminde .jpg vr rgb formatında kaydedilecektir.	Dosyanın kaydedildiği klasör kontrol edilerek .jpg vr rgb uzantılı dosyaya erişilecektir. (capture_file)
FR-05 Durum Göstergesi	Raspberry kod kontrol ekranı üzerinde "Hazır / Çekim / Kaydedildi / Hata" durumları gösterilecektir.	Kod çalıştırılan ekran üzerinde durumlar gösterilir (terminal/geanny)
FR-06 Görüntü Aktarımı	Raspberry Pi, OV2640 kameradan SPI arayüzü üzerinden alınan görüntü verilerini işleyip ST7735 TFT ekrana aktaracaktır.	Ana kod çalıştırıldığında kameradan alınan görüntü TFT ekranda gözlemlenecektir. (capture_screen)
FR-07 Reset İşlevi	Sistem yeniden başlatılacaktır.	Reset sonrası sistemin başlangıç ekranına dönmesi.
FR-08 Güç Yönetimi	Sistem, Raspberry Pi'nin 5V hattından aldığı gücü kullanarak kamera (5V) ve ekran (3.3V) için gerekli voltajları sağlayacaktır..	Multimetre ile test edililerek doğru voltaj değerleri regülatör giriş ve çıkışında gözlemlenir.

2. Donanım Gereksinimleri

Bu bölümde, sistemin fiziksel olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan donanım bileşenleri tanımlanmaktadır.

ID	Bileşen/Modül	Kullanılma Nedeni/İşlevi	Gösterim
HW-01	Raspberry Pi 4B (ana işlemci)	Sistemin ana işlem birimi olacak. SPI, I ² C ve GPIO hatları üzerinden kamera, ekran ve güç hattını kontrol edecektir.	Raspberry Pi'ye güç verilecek çalıştırılacak daha sonra bilgisayar ekranında arayüzü açılacaktır.
HW-02	40-pin Header	Raspberry Pi 4 ve Hat/pcb arasında fiziksel bağlantı için kullanılacaktır.	Hat tasarımı konnektörler aracılığı ile Raspberry Pi pinlerine takılarak gösterilecektir.
HW-03	Voltaj Regülatör (LM2596)	Kameranın 5v ve ekranın 3.3v ile çalışması nedeniyle voltaj regülatörü kullanılacaktır.	Multimetrenin pozitif probu LM2596'nın giriş pinine (veya giriş kondansatörüne), negatif probu ise GND'ye bağlanacaktır.
HW-04	Bobin	Anahtarlama sırasında enerjiyi manyetik alanda depolayarak sürekli ve düzgün akım akışını sağlayacaktır	Regülatör çıkışından sabit voltaj elde edilebilmesi, indüktörün enerji transferini sağladığını gösterecektir.
HW-05	Schottky Diyot (SS34)	Anahtarlama elemanı kapalıyken bobin enerjisinin güvenli şekilde devreye geri aktarılmasını sağlar.	Regülatörün yük altında 3.3V üretebilmesi ile doğrulanacaktır.
HW-06	Elektrolitik Kapasitör	Giriş gerilimindeki ani akım çekişlerini sönümleyerek regülatöre stabil besleme sağlar. Çıkış voltajındaki dalgalanmayı azaltarak düzgün DC gerilim sağlar.	Yük değişimleri sırasında sistemin kesintisiz ve kararlı çalışması
HW-07	Bypass (Decoupling) Kapasitörü	Yüksek frekanslı gürültüyü bastırarak regülatör ve yük arasındaki parazitleri azaltır.	Yüksek frekanslı anahtarlama sırasında besleme hattından beslenen dijital bileşenlerin kararlı şekilde çalışabilmesi ile doğrulanır.
HW-08	Direnç	SDA ve SCL hatlarını lojik '1' seviyesine çekerek I2C open-drain haberleşmesinin mümkün olmasını ve LED üzerinden geçen akımı sınırlayarak LED'in ve sürücü hattının zarar görmesini önleyecektir.	Devre Raspberry Pi'ye takılı değilken Multimetre ohm konumuna getirilerek ölçülecek ve 4.7k ile 1k değerleri gözlemlenecektir.
HW-09	Micro SD Kart	Raspberry Pi üzerinde çalışan sistem yazılımı, işletim sistemi ve çekilen görüntü dosyalarının depolanması için kullanılacaktır.	Raspberry Pi'nin SD karttan başarıyla açılması ile doğrulanacaktır.
HW-10	OV2640 Kamera Modülü	Sistem, görüntü yakalama için OV2640 tabanlı ArduCAM Mini kamera modülünü kullanacaktır.	Kamera modülünün fiziksel olarak bağlı olduğu ve besleme aldığı doğrulanacaktır.
HW-11	Görüntüleme ekranı (st7735)	Sistem, SPI tabanlı TFT ile görüntüleme yapacaktır. Ekran SPI0.1 hattına bağlanacaktır	Kameradan çekilen görüntü işlendikten sonra tft ekranda gözlemlenecektir.

HW-12	Güç Led1	Regülatör girişinde güç gözlemlendiğinde led yanacaktır.	Güç verildiğinde yeşil led'in yanmasıyla doğrulanacaktır.
HW-13	Güç Led2	Regülatör çıkışında güç gözlemlendiğinde led yanacaktır.	Regülatör çıkışında kırmızı led'in yanmasıyla doğrulanacaktır..
HW-14	PCB	Sistem, Raspberry Pi'ye doğrudan takılabilen bir HAT PCB üzerinde gerçekleştirilecektir.	Lehimlenmiş hat kart tasarımı Raspberry pi ile çalıştırıldığında pcbnin doğruluğu kontrol edilir.

3. Yazılım Gereksinimleri

ID	Kullanılma Nedeni/İşlevi
SW-01	Sistem, Linux tabanlı Raspberry Pi OS Bookworm üzerinde kullanıcı alanı uygulaması olarak çalışmalıdır.
SW-02	Kamera kontrolü I2C, görüntü verisi aktarımı SPI arayüzleri üzerinden gerçekleştirilmelidir.
SW-03	Yazılım mimarisi; kamera başlatma, görüntü yakalama, veri aktarımı, görüntü işleme ve ekran sürme modüllerine ayrılmalıdır.
SW-04	Görüntü işleme adımı JPEG → RGB565 dönüşümünü içermelidir.
SW-05	Yazılım, hata durumlarında güvenli şekilde sonlanmalıdır.

4. Arayüz Gereksinimleri (I/O)

Bu bölüm, sistem alt bileşenleri arasında kullanılan haberleşme protokollerini ve pin bağlantılarını tanımlar.

Arayüz	Protokol	Bağlantı Noktası
Kamera Kontrol	I2C	GPIO 2 (SDA), GPIO 3 (SCL)
Kamera Veri	SPI	GPIO 10 (MOSI), GPIO 9 (MISO), GPIO 11 (SCK), GPIO 8 (CS)
Ekran Veri	SPI	GPIO 10 (MOSI), GPIO 11 (SCK)
Ekran Kontrol	GPIO	GPIO 7 (CS), GPIO 25 (DC/A0), GPIO 24 (RESET)
Güç Girişi	DC	Raspberry Pi 5V Pinleri
Güç Çıkışı	DC	LM2596 Çıkışı (+3.3V)

5. Performans Gereksinimleri

Bu bölüm, OV2640 Arducam kamera modülü kullanılarak görüntü yakalama, Raspberry Pi üzerinde işleme ve ST7735 TFT ekranda görüntüleme sürecine ait zamanlama, veri hızı ve gecikme gereksinimlerini tanımlar.

Belirlenen performans gereksinimleri, sistemin kararlı, gözlemlenebilir ve tekrar edilebilir şekilde çalışmasını garanti altına almayı amaçlar.

Gereksinim No	Gereksinim Tanımı	Açıklama	Gösterim
PR-01	Sistem tarafından yakalanan tek bir JPEG kare boyutu 40 KB'yi aşmamalıdır (QQVGA).	FIFO bellek ve RAM kullanımının taşma oluşturmaması amaçlanmıştır.	FIFO uzunluğu SPI üzerinden okunarak byte cinsinden doğrulanacaktır.
PR-02	Kamera ile Raspberry Pi arasındaki SPI haberleşme frekansı maksimum 8 MHz olmalıdır.	OV2640 Arducam donanımsal SPI sınırı dikkate alınmıştır.	SPI konfigürasyonu yazılım üzerinden kontrol edilecektir.
PR-03	SPI üzerinden JPEG veri okuma süresi, kullanıcı tarafından algılanabilir gecikmeye neden olmayacak seviyede olmalıdır.	SPI haberleşmesi kullanıcı alanından gerçekleştirildiği için teorik hızın altında çalışmaktadır; gecikmenin algılanabilir seviyede olmaması hedeflenmiştir.	Görüntü yakalama sonrası verinin makul sürede belleğe aktarılması gözlemlenecektir.
PR-04	JPEG görüntü verisinin RGB565 formatına dönüştürülmesi, sistemin tek kare yakalama akışını kesintiye uğratmayacak sürede tamamlanmalıdır.		Görüntü dönüşümünün başarılı şekilde tamamlanması doğrulanacaktır.
PR-05			